

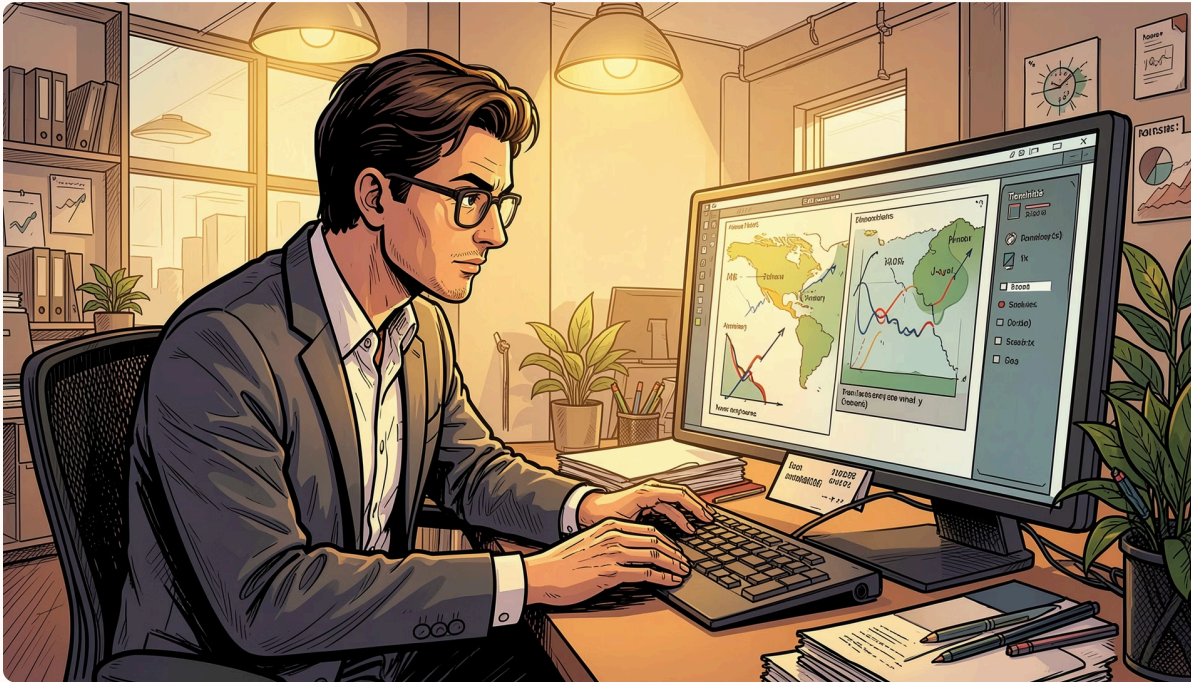
Sistemas Expertos

Inteligencia artificial aplicada al razonamiento especializado

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONOCIMIENTO & RAZONAMIENTO





DEFINICIÓN

¿Qué es un Sistema Experto?

Un sistema experto es un programa informático que **simula la pericia de un experto humano** en un dominio específico. A diferencia de la inteligencia artificial general, estos sistemas no buscan resolver cualquier problema, sino alcanzar **maestría en tareas concretas** mediante el uso de conocimiento especializado y razonamiento lógico.

Enfoque específico

Maestría en un dominio acotado, no inteligencia general.

Razonamiento explícito

Usa conocimiento especializado para tomar decisiones.

El Conocimiento

El conocimiento es el activo central de cualquier sistema experto. Su organización y representación determinan la calidad del razonamiento.

Base de Conocimiento

Contiene **hechos, reglas SI-ENTONCES** y heurísticas que codifican la experiencia del experto humano en el dominio.

Conocimiento Declarativo

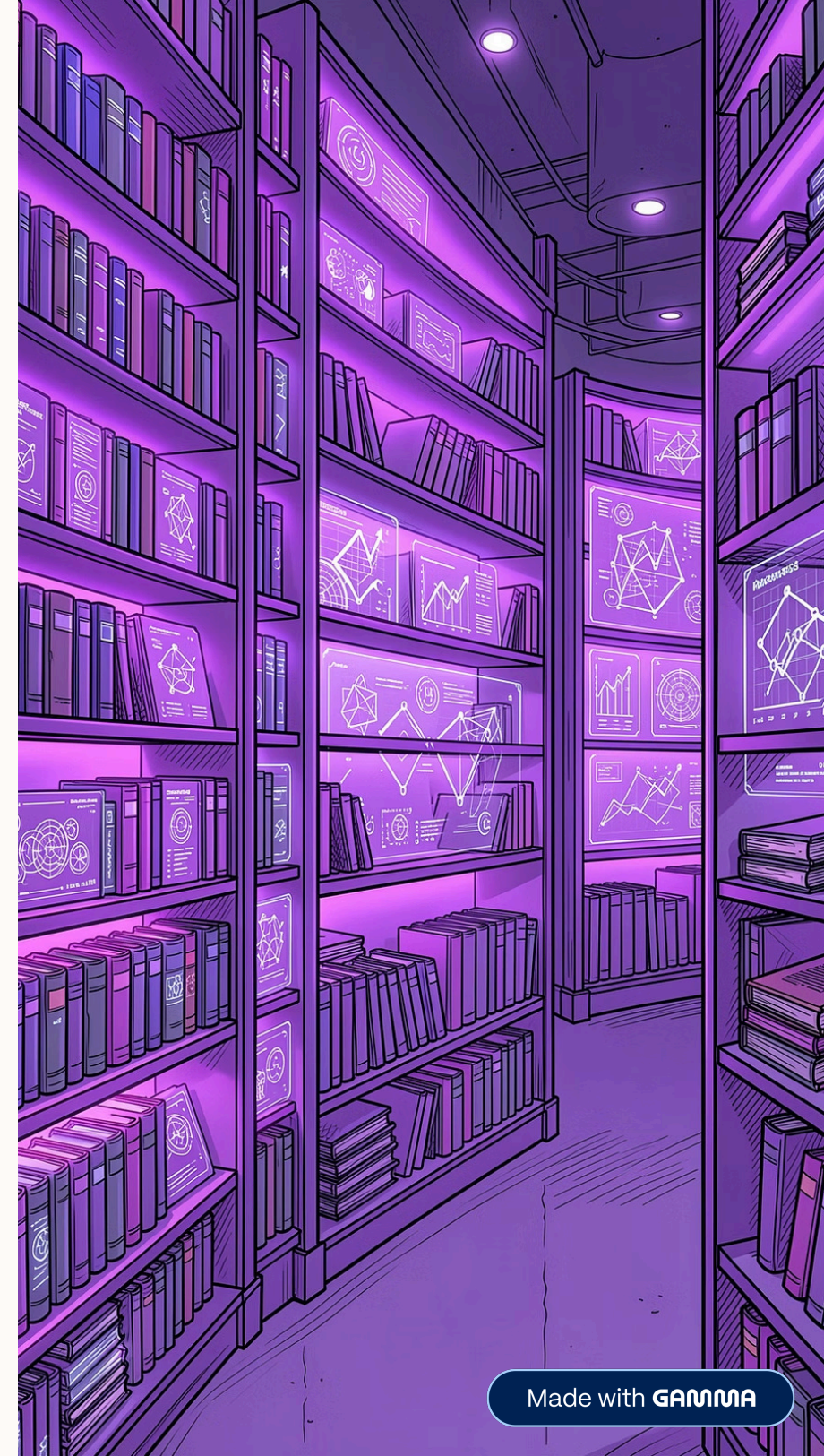
Describe **qué es** el mundo: conceptos, objetos y sus propiedades. Representa el estado del dominio.

Conocimiento Procedimental

Describe **cómo se hace**: estrategias, métodos y pasos para resolver problemas específicos.



Principio clave: separación explícita entre el **conocimiento del dominio** y el **mecanismo de razonamiento**.



COMPONENTE CENTRAL

El Motor de Inferencia

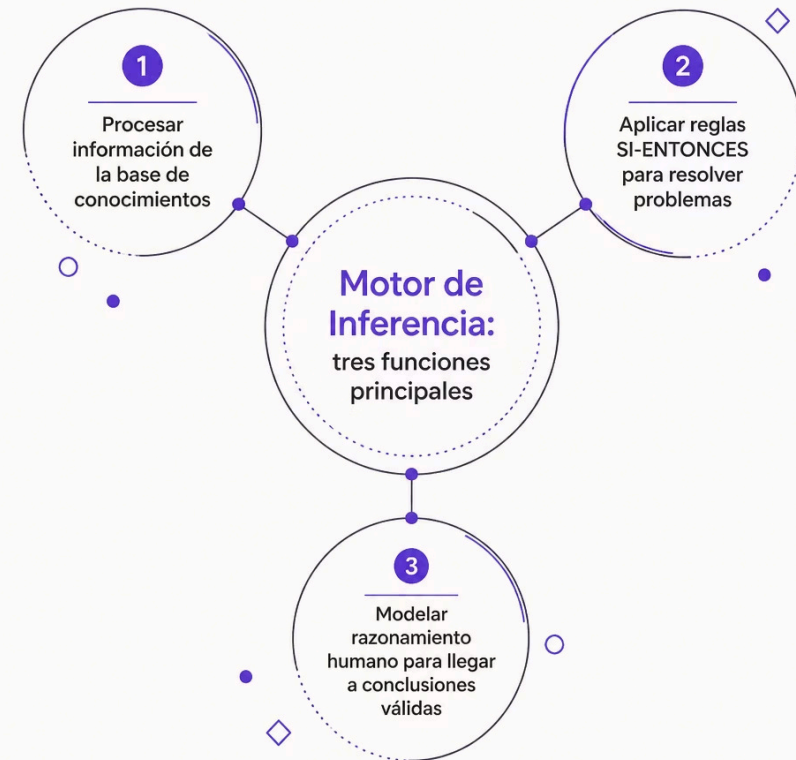
Es el **componente lógico** que procesa la información almacenada en la base de conocimientos. Aplica reglas y hechos para resolver problemas, realizar diagnósticos o tomar decisiones, modelando el proceso de razonamiento humano para llegar a conclusiones válidas.

→ Encadenamiento hacia adelante

Parte de los hechos conocidos y aplica reglas hasta alcanzar una conclusión.

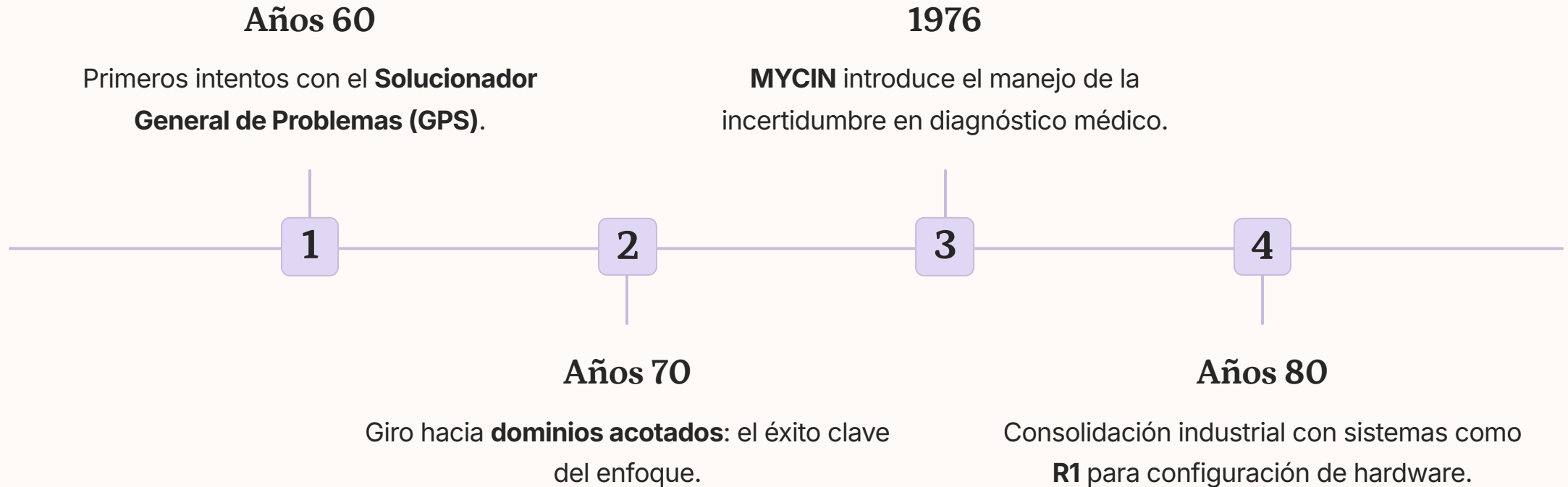
→ Encadenamiento hacia atrás

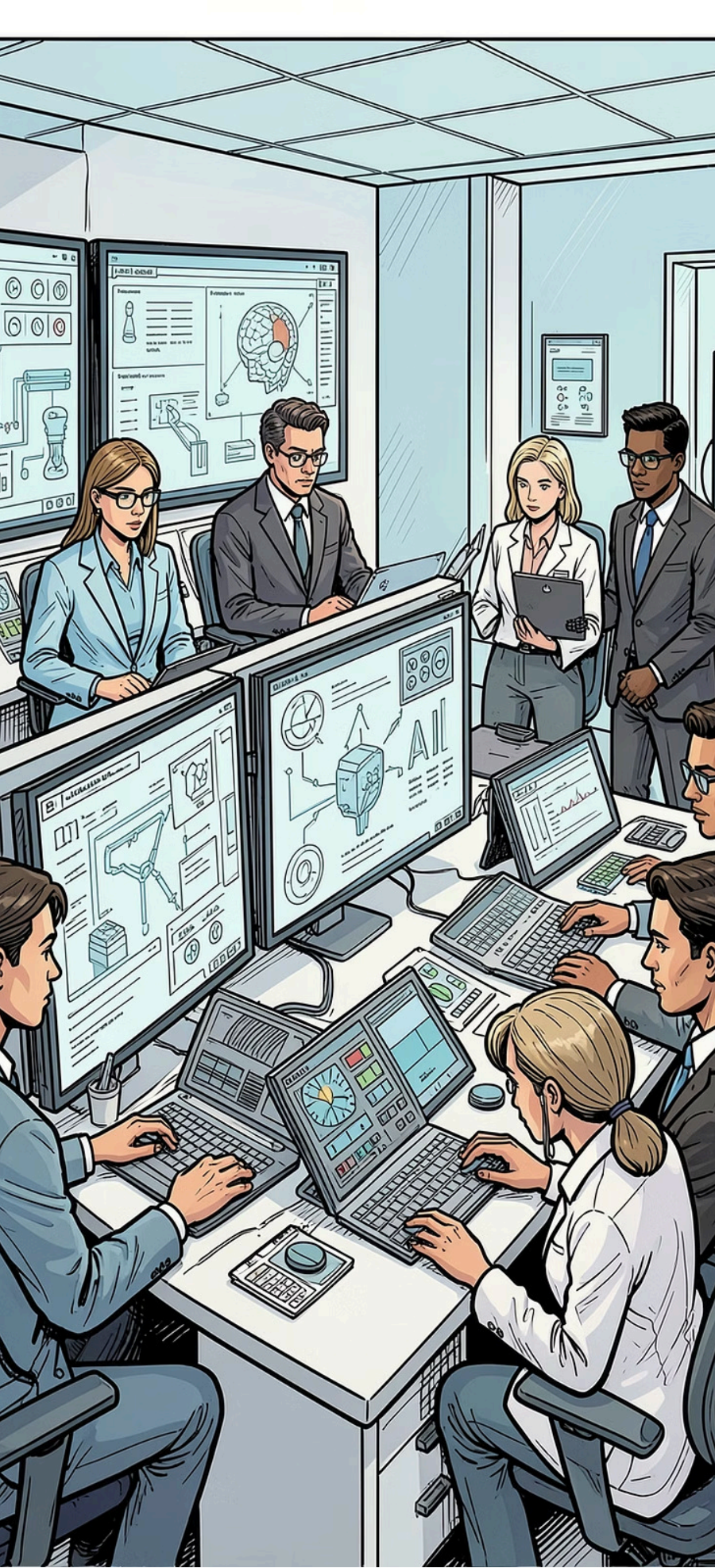
Parte de una hipótesis y busca evidencias que la confirmen o refuten.



Línea de Tiempo

Los sistemas expertos evolucionaron desde experimentos teóricos hasta herramientas industriales consolidadas en menos de tres décadas.





Tipos de Sistemas Expertos

Cada tipo aborda una categoría distinta de problemas, adaptando el razonamiento a la naturaleza de la tarea.



Clasificación y Diagnóstico

Relaciona situaciones observadas con causas conocidas para identificar el problema.



Predicción

Anticipa eventos futuros basándose en patrones y tendencias del dominio.



Control y Monitorización

Supervisa procesos en tiempo real y corrige desviaciones automáticamente.



Diseño

Construye soluciones bajo restricciones técnicas y requisitos específicos.

¿Por qué los Usamos?

Los sistemas expertos ofrecen ventajas estratégicas que los hacen indispensables en entornos críticos.



Productividad

Mejoran la **calidad y rapidez** en la resolución de problemas complejos, reduciendo errores humanos.



Escalabilidad

Permiten **replicar la experiencia** de un experto en múltiples ubicaciones sin coste adicional.



Confiabilidad

Ofrecen **justificaciones audibles** y trazables, fundamentales en medicina, ingeniería y sectores regulados.

📄 **Conclusión:** Los sistemas expertos representan uno de los primeros éxitos prácticos de la IA, demostrando que el conocimiento bien estructurado es tan poderoso como el algoritmo que lo procesa.